ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Приглашенный преподаватель департамента программной инженерии факультета копьютерных наук	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ С. Б. Гурин	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

ОНЛАЙН-АДАПТАЦИЯ ИГРЫ "ПОГОНЯ"

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05-03 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ243
_____ / А. А. Алибаева /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05-03 ТЗ 01-1-ЛУ

ОНЛАЙН-АДАПТАЦИЯ ИГРЫ "ПОГОНЯ"

Техническое задание

RU.17701729.05-03 ТЗ 01-1

Листов 20

2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Онлайн-адаптация игры "Погоня"» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ . . . 5
1.1. Наименование программы . . . 5
1.2. Краткая характеристика области применения программы . . . 5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ . . . 6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка . . . 6
2.2. Наименование темы разработки . . . 6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ . . . 7
3.1. Функциональное назначение . . . 7
3.2. Эксплуатационное назначение . . . 7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ . . . 8
4.1. Требования к функциональным характеристикам . . . 8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций . . . 8
4.1.2. Требования к организации входных данных . . . 10
4.1.3. Требования к организации выходных данных . . . 10
4.1.4. Требования к временным характеристикам . . . 11
4.1.5. Требования к интерфейсу . . . 11
4.2. Требования к надежности . . . 12
4.3. Условия эксплуатации . . . 12
4.3.1. Климатические условия эксплуатации . . . 12
4.3.2. Требования к видам обслуживания . . . 12
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала . . . 12
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств . . . 12
4.4.1. Программные средства . . . 12
4.4.2. Технические средства . . . 12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости . . . 13
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения . . . 13
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой . . . 13
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования . . . 13
4.5.4. Требования к защите информации и программы . . . 14
4.6. Требования к маркировке и упаковке . . . 14
4.7. Требования к транспортированию и хранению . . . 14
4.8. Специальные требования . . . 14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ . . . 15
5.1. Состав программной документации . . . 15
5.2. Специальные требования к программной документации . . . 15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ . . . 16
6.1. Предполагаемая потребность . . . 16
6.2. Целевая аудитория . . . 16
6.3. Преимущества перед аналогами . . . 16
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ . . . 17

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ 17
7.2. Сроки разработки и исполнители 17
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 18
8.1. Виды испытаний 18
8.2. Общие требования к приемке работы 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Онлайн-адаптация игры "Погоня"»
Наименование программы на английском языке – «Online version of "The Chase?" TV Show».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа «Онлайн-адаптация игры “Погоня”» относится к классу многопользовательских интерактивных развлекательных веб-приложений, реализующих игровой процесс телевизионной викторины в реальном времени с участием нескольких игроков и виртуального противника.

Областью применения программы являются учебные проекты по программной инженерии, онлайн-развлекательные платформы, локальные и сетевые игровые мероприятия, а также демонстрационные стенды для отработки навыков проектирования клиент-серверных систем, использования WebSocket-коммуникации и построения современных одностраничных веб-приложений.

Программа может применяться в локальных компьютерных сетях учебных заведений, на внутренних серверах вузов и организаций, а также в публичном доступе через интернет при наличии соответствующей серверной инфраструктуры.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Онлайн-адаптация игры «Погоня»». Наименование темы разработки на английском языке – «Online version of «The Chase?» TV Show »

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемое полнофункциональное веб-приложение для воссоздания игрового процесса телевизионной игры «Погоня» («The Chase») в режиме реального времени, позволяющее множественным игрокам участвовать в игровых раундах с использованием современных технологий веб-разработки и архитектуры клиент-клиент.

Программа предназначена для автоматизации проведения интерактивной интеллектуальной игры формата «Погоня» в онлайн-среде, обеспечивая полный цикл игрового процесса от формирования составов команд и создания игровой сессии до расчёта итогового призового фонда и отображения результатов для всех участников.

Функциональное назначение включает:

- Создание локальной игровой сессии (комнаты) одним из клиентов, выступающим в роли ведущего/организатора игры
- Подключение остальных клиентов к созданной игровой сессии по коду комнаты или через список доступных игр в локальной сети
- Реализация полного игрового цикла шоу «Погоня» (Cash Builder, Head-to-Head, Final Chase) с обменом игровыми событиями между клиентами по протоколу WebSocket поверх локальной сети.

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными пользователями программы являются группы участников, находящиеся в одной локальной сети и желающие проводить интеллектуальные игры формата «Погоня».

Программа предназначена для эксплуатации в любых условиях при использовании общей локальной сети или общедоступной Wi-Fi-точки.

Для корректного использования программы каждому участнику требуется персональное устройство (ПК/ноутбук/планшет) с современным браузером и доступом к локальной сети, при этом один из клиентов в сессии выполняет функции ведущего и инициирует игру, а взаимодействие между участниками осуществляется напрямую по схеме клиент–клиент поверх WebSocket.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Веб-приложение должно реализовывать следующие группы функций.

1. Управление участниками и ролями

1.1. Создание игровой сессии

- Запуск новой игры одним клиентом, формирование уникального идентификатора комнаты.
- Инициализация базового состояния игры (список раундов, начальный призовой фонд, пустой список участников)

1.2. Подключение к игровой сессии

- Ввод кода комнаты вручную для подключения.
- Установка прямого WebSocket-соединения с ведущим-клиентом и/или остальными участниками для обмена игровыми событиями.
- Регистрация в игре с указанием имени и выбранной роли.

1.3. Распределённое управление ролями

- Возможность назначения одного из клиентов Chaser’ом по решению ведущего.
- Возможность передачи роли ведущего другому клиенту с передачей ему актуального состояния игры.

1.4. Отслеживание присутствия клиентов

- Корректная обработка выхода клиента из игры и перераспределение ролей, если выходящий клиент был ведущим или Chaser’ом.

2. Распределённое хранение и синхронизация состояния

2.1. Локальное хранение состояния игры

- Хранение полной структуры состояния игры (текущий раунд, список участников, их деньги, позиции на доске, текущий вопрос) в памяти каждого клиента.

2.2. Механизм согласования состояния

- Назначение ведущего-клиента в качестве источника «канонического» состояния игры.
- Рассылка ведущим-клиентом инкрементальных обновлений состояния (events) остальным клиентам.
- Подтверждение получения критичных событий (начало раунда, изменение позиций на доске, изменение призового фонда) с целью уменьшения риска рассинхронизации.

2.3. Обработка рассинхронизации

- Возможность запросить у ведущего-клиента полное текущее состояние игры в случае потери части событий.
- Автоматическое обновление локального состояния клиента на основании свежего snapshot’a.

3. Реализация раунда Cash Builder

3.1. Инициализация раунда

- Ведущий-клиент запускает таймер раунда (60 секунд) и рассылает событие всем клиентам.
- Каждый клиент локально отображает таймер и текущего активного контестанта.

3.2. Обработка ответов контестанта

- Контестант на своём клиенте выбирает ответ из предложенных; клиент формирует событие с локальным временем отправки и отправляет его ведущему-клиенту по WebSocket.
- Ведущий-клиент проверяет ответ, рассчитывает результат и рассылает событие, которое обновляет состояние у всех клиентов.

3.3. Завершение раунда

По истечении 60 секунд ведущий фиксирует итоговую сумму контестанта и отправляет всем клиентам событие с обновлённым состоянием.

4. Реализация раунда Head-to-Head

4.1. Выбор ставки

- Ведущий-клиент показывает доступные ставки контестанту; контестант выбирает вариант, его клиент отправляет событие ведущему.
- Ведущий пересчитывает начальные позиции на доске и рассылает новое состояние всем клиентам.

4.2. Ведение доски

- Доска (22 ячейки) отображается на всех клиентах одинаково на основе синхронизированного состояния.
- Ведущий формирует вопросы по очереди, принимает ответы от соответствующего клиента, проверяет их и изменяет позиции на доске.
- Каждое изменение позиций оформляется как событие и транслируется всем клиентам.

4.3. Обработка события «поймали/убежал»

- Ведущий проверяет, совпали ли позиции контестанта и Chaser’а или контестант достиг финиша.
- Ведущий рассчитывает изменение призового фонда и статус контестанта, рассылает событие с итогом.

5. Реализация финального раунда Final Chase

5.1. Формирование команды

- Ведущий формирует список выживших контестантов и рассчитывает величину форы.
- Новое начальное состояние финальной доски рассылается всем клиентам.

5.2. Коллективные ответы

Каждый клиент-контестант отправляет локальный голос ведущему.

Ведущий агрегирует голоса, определяет финальный ответ команды и рассчитывает результат (шаг команды или Chaser’а), рассылая соответствующее событие всем клиентам.

5.3. Завершение игры

При достижении командой финиша или при догоне Chaser’ом ведущий вычисляет финальный приз и статусы игроков, рассылая событие.

6. Распределённая база вопросов

6.1. Локальное хранение вопросов: Каждый клиент содержит встроенную базу вопросов. База содержит вопросы различных категорий и уровней сложности.

6.2. Для обеспечения одинакового порядка вопросов на всех клиентах используется механизм выбора по seed. Ведущий-клиент генерирует случайное seed-число в начале игры и рассылает его

всем участникам. Каждый клиент использует одинаковый seed для генерации псевдослучайной последовательности вопросов из общей базы.

7. Локальная статистика и обмен результатами

7.1. Локальное хранение статистики

Каждый клиент хранит свою историю игр (результаты, рейтинг, количество побед/поражений) локально на устройстве.

7.2. Обмен агрегированными данными

По завершении игры ведущий может расслать краткую сводку результатов, которую каждый клиент использует для обновления или отображения локальной статистики.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Выходные данные представляются пользователю на экране веб-приложения, а также формируются в виде событийных сообщений, распространяемых между клиентами по сети.

1. Основное

1.1. Каждое действие пользователя должно обрабатываться локально на клиенте, а затем при необходимости оформляться в виде сетевого события и передаваться другим клиентам согласно протоколу приложения.

1.2. Каждый клиент обязан проверять корректность вводимых данных до отправки их другим участникам.

2. Нажатия на виртуальные кнопки

2.1. Приложение должно реагировать на нажатия пользователя на все виртуальные типы активных кнопок

2.2. Каждое нажатие, влияющее на состояние игры, должно приводить к формированию событийного сообщения, которое отправляется другим клиентам и используется для синхронизации общего состояния.

3. Ввод текста и числовых значений

3.1. Ввод данных производится с помощью стандартных элементов ввода браузера и клавиатуры. 3.2. Формат и длина вводимых строк должны проверяться на стороне клиента до передачи другим участникам.

4. Сетевые входные данные

4.1. Каждый клиент получает по WebSocket события от других участников (прежде всего от ведущего-клиента): изменение состояния игры, новые вопросы, результаты ответов, новые позиции на доске и т.д. 4.2. Все такие сообщения рассматриваются как входные данные, которые должны быть проверены на корректность (тип события, структура, соответствие ожидаемому состоянию) и только затем применены к локальному состоянию игры.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные представляются пользователю на экране веб-приложения, а также формируются в виде событийных сообщений, распространяемых между клиентами по сети.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Программа реализует простой интерфейс, соответствующий цветовой гамме и графическому сопровождению оригинальной TV версии. Интерфейс должен корректно отображаться на дисплеях ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов с разрешением от 320px до 4K.

1. Интерфейс должен воспроизводить функционал из п. 4.1.1.
2. Внизу каждой страницы расположена навигационная панель с кнопками перехода между основными разделами: «Главная», «Игра».
3. Раздел «Главная»

3.1. Кнопка «Создать игру»
3.2. Кнопка «Присоединиться к игре»
3.3. Список активных игр в локальной сети

4. Раздел «Создание игры»

4.1. Поле ввода «Название игры»
4.2. Выпадающий список «Тип игры»
4.3. Кнопка «Создать игру»
4.4. Кнопка «Отмена»

5. Раздел «Присоединение к игре»

5.1. Поле ввода «Код игры»
5.2. Кнопка «Присоединиться»
5.3. Кнопка «Обновить список игр»
5.4. Кнопка «Отмена»

6. Раздел «Лобби игры»

6.1. Поле отображения «Код приглашения» (копирование)
6.2. Список участников с их ролями и статусами
6.3. Кнопка «Я готов» (для контестантов)
6.4. Кнопка «Начать игру» (только для ведущего)
6.5. Кнопка «Выход из игры»

7. Экран «Cash Builder»

7.1. Кнопка «A»
7.2. Кнопка «B»
7.3. Кнопка «C»

8. Экран «Выбор ставки»

8.1. Кнопка «Высокая ставка»
8.2. Кнопка «Средняя ставка»
8.3. Кнопка «Низкая ставка»

9. Экран «Head-to-Head»

9.1. Кнопка «A»
9.2. Кнопка «B»

9.3. Кнопка «С»
10. Экран «Final Chase»
10.1. Кнопка «А»
10.2. Кнопка «В»
10.3. Кнопка «С»
11. Экран «Результаты игры»
11.1. Кнопка «Новая игра»
11.2. Кнопка «Главная»

4.2. Требования к надежности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа не должна давать сбой при некорректных действиях пользователя, разрывах WebSocket-соединений или выходе ведущего-клиента из игры.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

На персональных устройствах, где производится эксплуатация программы, необходимо обеспечить регулярные проверки оборудования и браузера на наличие сбоев и обновлений, а также защиту от вредоносного ПО.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования данным приложением достаточно одного человека на устройство. Пользователь должен обладать навыками пользования современным веб-браузером, уметь вводить текст и кликать по кнопкам. Перед использованием программы он должен быть проинформирован о правилах игры «Погоня».

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

- Возможностью использования современного веб-браузера

4.4.2. Технические средства

Для надежной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

- Персональное устройство с возможностью использования современного веб-браузера
- Минимум 1 ГБ оперативной памяти или больше;
- Минимум 100 МБ свободного места на накопителе или больше;

- Подключение к локальной сети (Wi-Fi или Ethernet) со скоростью минимум 1 Мбит/с или больше.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

1. Информационные структуры

1.1. В качестве основных информационных структур используются:

- массивы и списки вопросов;
- объекты состояния игры (game state), включающие информацию о текущем раунде, активном вопросе, позициях игроков на доске, размере призового фонда;
- структуры сообщений для обмена данными по WebSocket (события с типом и полезной нагрузкой).

1.2. Формат вопроса должен иметь следующую структуру полей:

- идентификатор вопроса;
- текст вопроса;
- три варианта ответа;
- код правильного ответа;
- сложность;
- категория.

2. Методы решения

2.1. Для выбора последовательности вопросов используется детерминированный псевдослучайный алгоритм с seed, который позволяет всем клиентам синхронно формировать одну и ту же последовательность на основе общей зашитой базы и согласованного seed.

2.2. Для поддержания согласованного состояния игры в условиях клиент–клиентной архитектуры применяется модель с ведущим-узлом:

ведущий является источником «канонического» состояния игры;

все критические изменения инициируются ведущим и рассылаются в виде событий другим клиентам;

при обнаружении расхождений клиент может запросить у ведущего полное состояние и синхронизироваться с ним.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

На стороне клиента (браузер)

поддержка стандарта ECMAScript 2019 и выше для выполнения приложений на TypeScript/JavaScript, транспилированных в ES5/ES6;

поддержка WebSocket API для поддержки постоянного двунаправленного соединения между клиентами и ведущим;

поддержка HTML5 и CSS3 для корректного отображения всех экранов интерфейса.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

1 Языки программирования

исходный код клиентской части приложения должен быть реализован на языке React/TypeScript;

для разметки и стилизации интерфейса используются HTML и CSS;

вспомогательные скрипты и конфигурационные файлы допускается реализовывать на JavaScript.

Допускается использование других ЯП.

2. Исходный код должен быть структурирован по функциональным модулям:

- компоненты интерфейса;
- модули логики игры (управление раундами, вычисление позиций, подсчёт фонда);
- модуль работы с WebSocket (отправка/приём событий, обработка отключений);
- модуль работы с базой вопросов и генерацией последовательностей по seed.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего: собранную версию веб-приложения, исходные коды приложения, комплект программной документации.Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально. Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Онлайн-адаптация игры "Погоня"». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Онлайн-адаптация игры "Погоня"». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Онлайн-адаптация игры "Погоня"». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Онлайн-адаптация игры "Погоня"». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Онлайн-адаптация игры "Погоня"». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Разрабатываемое веб-приложение «Онлайн-адаптация игры “Погоня”» ориентировано наиспользование в учебных и корпоративных средах, где востребованы интерактивные интеллектуальные игры для групп людей или для домашнего использования.

С учётом простоты развёртывания, а также отсутствия требований к выделенному серверу, продукт может использоваться многократно без дополнительных финансовых затрат на инфраструктуру и лицензии.

6.2. Целевая аудитория

Целевая аудитория разрабатываемого программного продукта включает следующие категории пользователей:студенты и учащиеся, преподаватели и организаторы мероприятий, любители квизов и настольных игр

6.3. Преимущества перед аналогами

Разрабатываемое веб-приложение обладает рядом преимуществ по сравнению с существующими решениями (онлайн-квизы, шаблонные викторины, сторонние платформы для тестирования):

1. Отсутствие регистрации и персональных данных
2. Клиент–клиентная архитектура без выделенного сервера
3. Полноценная реализация формата “Погоня”
4. Встроенная база вопросов и детерминированный выбор
5. Простота развертывания и использования
6. Экономическая эффективность для учебных и корпоративных пользователей

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	06.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов	06.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	06.11.25 – 16.12.25
		Предварительный выбор методов решения задач	06.11.25 – 16.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам	06.11.25 – 16.12.25
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	06.11.25 – 16.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	06.11.25 – 16.12.25
		Выбор языков программирования	06.11.25 – 16.12.25
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	06.11.25 – 16.12.25
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	16.12.25

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы. Исполнитель – Алибаева Алия Арслановна, студент группы БПИ243 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.1.5 настоящего технического задания. Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приемке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					